Control de factorización de polinomios · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

0. El control

1. Los ejercicios

Los cuatro ejercicios puntuables

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los cuatro ejercicios puntuables del control de factorización del 26 de octubre.

1) No hay factor común (paso 1) ni una identidad notable (paso 2), y es de grado 3, así que se busca una raíz con Ruffini (paso 3). Los coeficientes son enteros: los candidatos son los divisores de 2 entre los divisores de 2, es decir, ± 1, ± 2 y $\pm \frac{1}{2}$. Se empieza por los enteros: $P(1) = 2 - 3 - 3 + 2 = -2$ y $P(-1) = -2 - 3 + 3 + 2 = 0$, así que -1 es raíz y se divide entre $x + 1$:

$$\begin{array}{r|cccc} & 2 & -3 & -3 & 2 \\ -1 & & -2 & 5 & -2 \\ \hline & 2 & -5 & 2 & 0 \end{array}$$

Queda $2x^2 - 5x + 2$, de grado 2, que se resuelve con la fórmula:

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4}$$

es decir, $x = 2$ y $x = \frac{1}{2}$. Con el coeficiente principal delante,

$$2x^2 - 5x + 2 = 2(x - 2)\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

y el 2 se mete en el factor de la fracción, porque $2\left(x - \frac{1}{2}\right) = 2x - 1$. Por tanto,

$$\begin{aligned} P(x) &= (x + 1)\left(2x^2 - 5x + 2\right) \\ &= \boxed{(x + 1)(2x - 1)(x - 2)} \end{aligned}$$

Solo quedan factores de grado 1 (paso 4). Las raíces son -1, $\frac{1}{2}$ y 2, simples. Es el mismo polinomio que el 1 a) de la ficha por tipos. Comprobación:

$$\begin{aligned} &(x + 1)(2x - 1)(x - 2) \\ &= (x + 1)\left(2x^2 - 5x + 2\right) \\ &= 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 \end{aligned}$$

2) Todos los términos llevan x^2, que sale como factor común (paso 1):

$$Q(x) = x^2\left(x^4 - 2x^2 - 3\right)$$

El paréntesis solo tiene potencias pares de x: es un bicuadrado. Con $t = x^2$ queda $t^2 - 2t - 3$, cuyas raíces son

$$t = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2}$$

es decir, $t = 3$ y $t = -1$. Así, $t^2 - 2t - 3 = (t - 3)(t + 1)$, y al volver a x,

$$x^4 - 2x^2 - 3 = \left(x^2 - 3\right)\left(x^2 + 1\right)$$

Falta mirar cada factor de grado 2 (paso 4). $x^2 - 3$ no es irreducible, aunque 3 no sea un cuadrado: es la diferencia de cuadrados $x^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2 = \left(x - \sqrt{3}\right)\left(x + \sqrt{3}\right)$. En cambio, $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ no se anula nunca: es irreducible. Por tanto,

$$Q(x) = \boxed{x^2\left(x - \sqrt{3}\right)\left(x + \sqrt{3}\right)\left(x^2 + 1\right)}$$

La raíz 0 es doble, porque el factor x sale dos veces, y $\sqrt{3}$ y $-\sqrt{3}$ son simples. El error que más cuesta aquí es dejar $x^2 - 3$ sin descomponer: el polinomio no queda completamente factorizado. Comprobación:

$$\begin{aligned} & x^2\left(x^2 - 3\right)\left(x^2 + 1\right) \\ = \; & x^2\left(x^4 - 2x^2 - 3\right) \\ = \; & x^6 - 2x^4 - 3x^2 \end{aligned}$$

3) No hay factor común, pero tiene cuatro términos, así que se prueba a agruparlos por parejas (paso 2). En los dos primeros sale $3x^2$, y en los dos últimos, -1, y en los dos grupos queda el mismo paréntesis, $x - 2$, que es un factor:

$$\begin{aligned} R(x) &= 3x^2(x - 2) - (x - 2) \\ &= (x - 2)\left(3x^2 - 1\right) \end{aligned}$$

Queda $3x^2 - 1$, de grado 2 (paso 3). Sus raíces salen de $3x^2 = 1$, es decir, $x^2 = \frac{1}{3}$:

$$x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}} = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Con el coeficiente principal, que es 3, delante, $3x^2 - 1 = 3\left(x - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)\left(x + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, y

$$R(x) = \boxed{3(x - 2)\left(x - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)\left(x + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)}$$

Sin el 3 de delante, el producto daría $x^3 - 2x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$, que no es $R(x)$. También vale meter el 3 en los dos factores, porque $3 = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$:

$$R(x) = (x - 2)\left(\sqrt{3}\,x - 1\right)\left(\sqrt{3}\,x + 1\right)$$

Las raíces son 2, $\frac{\sqrt{3}}{3}$ y $-\frac{\sqrt{3}}{3}$, simples.

Por Ruffini se llega a lo mismo. Los candidatos son ± 1, ± 2, $\pm\frac{1}{3}$ y $\pm\frac{2}{3}$, y como $R(2) = 24 - 24 - 2 + 2 = 0$, se divide entre $x - 2$:

	3	-6	-1	2
2		6	0	-2
	3	0	-1	0

El cociente es $3x^2 + 0x - 1 = 3x^2 - 1$, el mismo factor de antes. Comprobación: $(x-2)\left(3x^2-1\right) = 3x^3 - x - 6x^2 + 2 = 3x^3 - 6x^2 - x + 2$.

4) Todos los términos llevan x, que sale como factor común (paso 1):

$$S(x) = x\left(2x^3 + 3x^2 - 8x - 12\right)$$

El paréntesis tiene cuatro términos: se agrupan por parejas (paso 2). En los dos primeros sale x^2, y en los dos últimos, -4, y en los dos queda $2x + 3$:

$$\begin{aligned} 2x^3 + 3x^2 - 8x - 12 &= x^2(2x+3) - 4(2x+3) \\ &= (2x+3)\left(x^2 - 4\right) \end{aligned}$$

Y $x^2 - 4$ es una diferencia de cuadrados, $x^2 - 2^2 = (x-2)(x+2)$. Por tanto,

$$S(x) = \boxed{x(2x+3)(x-2)(x+2)}$$

Solo quedan factores de grado 1 (paso 4). Las raíces son 0, $-\frac{3}{2}$, 2 y -2, simples. Sin agrupar también sale: en el paréntesis, $2 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^2 - 8 \cdot 2 - 12 = 0$, así que 2 es raíz y Ruffini deja $2x^2 + 7x + 6 = (2x+3)(x+2)$. Comprobación: $(2x+3)\left(x^2-4\right) = 2x^3 + 3x^2 - 8x - 12$, y por x, $S(x)$.

El ejercicio voluntario

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio voluntario, sin puntuación, del control de factorización del 26 de octubre.

5) No hay factor común ni una identidad notable a la vista (pasos 1 y 2). Es de grado 4 y solo tiene potencias pares (paso 3): con $t = x^2$ queda $t^2 + 2t + 9$, cuyo discriminante es $4 - 36 = -32 < 0$. En t no hay raíces reales, y por eso $x^4 + 2x^2 + 9$ no se anula nunca, pero eso no quiere decir que no se descomponga en x.

Se suma y se resta lo que le falta para ser un cuadrado. Como x^4 y 9 son los cuadrados de x^2 y de 3, el cuadrado que se busca es $\left(x^2+3\right)^2 = x^4 + 6x^2 + 9$. Le faltan $4x^2$, que es el cuadrado de $2x$, así que queda una diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} & x^4 + 2x^2 + 9 \\ = \; & x^4 + 6x^2 + 9 - 4x^2 \\ = \; & \left(x^2+3\right)^2 - (2x)^2 \\ = \; & \boxed{\left(x^2 - 2x + 3\right)\left(x^2 + 2x + 3\right)} \end{aligned}$$

Los dos factores tienen discriminante $4 - 12 = -8 < 0$: son irreducibles, así que hemos terminado (paso 4). No tiene raíces reales. Comprobación: en el producto, los términos en x^3 y en x se anulan,

$$\begin{aligned}
&\left(x^2 - 2x + 3\right)\left(x^2 + 2x + 3\right) \\
&= x^4 + 2x^3 + 3x^2 \\
&\quad - 2x^3 - 4x^2 - 6x \\
&\quad + 3x^2 + 6x + 9 \\
&= x^4 + 2x^2 + 9
\end{aligned}$$